

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Hidrostática

Professor (a): Fábio

Assunto (s): Lista 02 – Pressão Hidrostática e Teorema de Stevin

Data: 15/03/2026

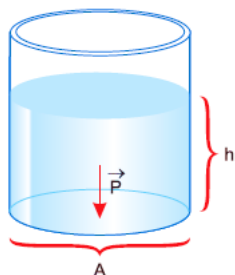
Série: 2ª EM

PRESSÃO EXERCIDA POR UMA COLUNA LÍQUIDA

A Pressão hidrostática (p_H)

Considere um recipiente cilíndrico de área de base A , contendo um líquido homogêneo, de densidade (μ) e em equilíbrio.

Calculemos a pressão exercida por esta coluna líquida, de altura h , na base do recipiente.



A força exercida pelo líquido sobre a base do recipiente tem intensidade igual ao peso do líquido:

$$p_H = \frac{|\vec{P}|}{A} = \frac{mg}{A} \quad (1)$$

Sendo $\mu = \frac{m}{V}$ e $V = A \cdot h$, vem:

$$m = \mu V = \mu A h \quad (2)$$

Substituindo-se (2) em (1), vem:

$$p_H = \frac{\mu A h g}{A} \Rightarrow \boxed{p_H = \mu g h}$$

A pressão exercida por uma coluna líquida é chamada **pressão hidrostática** ou **pressão efetiva** e não depende da espessura da coluna líquida, e sim de sua altura.

Surge então a ideia de se medir pressão por meio de altura de coluna líquida.

Pressão em “cm de Hg”

Consideremos que a altura de coluna de mercúrio exerce pressão de uma atmosfera:

$$p_H = \mu_M \cdot g \cdot h_M$$

$$p_H = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}; g = 9,8 \text{ m/s}^2;$$

$$\mu_M = 13,5 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$1,0 \cdot 10^5 = 13,5 \cdot 10^3 \cdot 9,8 \cdot h_M$$

$$\boxed{h_M \cong 0,76 \text{ m}}$$

Uma coluna de mercúrio de altura 76cm exerce uma pressão de 1,0 atm.

Pressão em “metros de água”

Consideremos que altura de água exerce pressão de uma atmosfera:

$$p_H = \mu_a g h_a$$

$$p_H = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}; g = 10 \text{ m/s}^2;$$

$$\mu_a = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

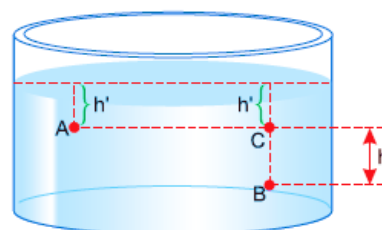
$$1,0 \cdot 10^5 = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot h_a$$

$$\boxed{h_a = 10 \text{ m}}$$

Uma coluna de água de altura de 10m exerce uma pressão de 1,0 atm.

TEOREMA DE STEVIN

O teorema de Stevin, também conhecido como Lei de Stevin, permite calcular a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido homogêneo, em equilíbrio e sob a ação da gravidade.



Consideremos um fluido homogêneo contido em um recipiente qual quer e em equilíbrio.

Desejamos obter a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer, A e B, com desnível h.

Admitamos um ponto C na mesma horizontal de A e na mesma vertical de B.

A diferença de pressão entre os pontos B e C é dada pela pressão da coluna fluida de altura h:

$$p_B - p_C = \mu g h \quad (1)$$

Como os pontos A e C estão à mesma profundidade (mesma altura h' de coluna fluida acima dos pontos), eles suportam a mesma pressão:

$$p_A = p_C \quad (2)$$

Substituindo-se (2) em (1), vem:

$$p_B - p_A = \mu g h$$

A relação obtida traduz a Lei de Stevin:

A diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um fluido homogêneo, em equilíbrio e sob a ação da gravidade, é dada pelo produto do peso específico do fluido (μg) pelo desnível (diferença de profundidade) entre os pontos considerados.

Nota: A Lei de Stevin é válida para líquidos e gases, porém, como a densidade de um gás é relativamente pequena, a diferença de pressão só se torna relevante para alturas muito grandes.

Assim, para um gás contido em um recipiente de dimensões normais, consideramos a pressão a mesma em todos os pontos da massa gasosa.

Peso Específico

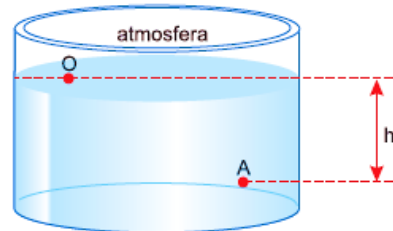
Considere um corpo de peso $\vec{P}$ que ocupa um volume V.

Define-se **peso específico** (γ) do corpo como a razão entre a intensidade de seu peso (P) e o volume ocupado (V):

$$\gamma = \frac{P}{V}$$

Pressão total em um ponto de um líquido em equilíbrio

Consideremos um líquido homogêneo, em equilíbrio e sob ação da gravidade, contido em um recipiente exposto à atmosfera.



Para obtermos a pressão total em um ponto A do líquido, basta aplicar a Lei de Stevin entre o ponto A e um ponto O da superfície do líquido.

$$p_A - p_O = \mu g h$$

Como o ponto O está em contato com a atmosfera, a pressão p_O é igual à pressão atmosférica.

Assim:

$$p_A - p_{atm} = \mu g h$$

$$p_A = p_{atm} + \mu g h$$

p_A = pressão total ou absoluta no ponto A.

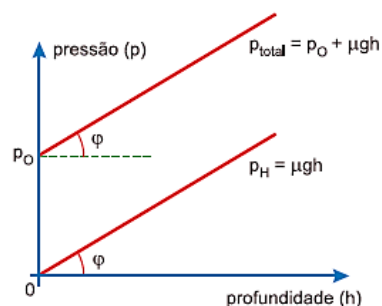
p_{atm} = pressão atmosférica local.

$\mu g h$ = pressão hidrostática ou efetiva.

A pressão, no interior de um líquido, aumenta linearmente com a profundidade.

Gráficos de pressão

Mostremos os gráficos das pressões hidrostática e total em função da profundidade h.



As retas representativas são paralelas e o ângulo φ é tal que:

$$\operatorname{tg} \varphi = \mu g$$

Quanto mais denso for o líquido (maior μ), maior será o ângulo φ .

Regiões isobáricas

Para um líquido homogêneo, em equilíbrio e sob ação da gravidade, de acordo com a Lei de Stevin, temos:

$$p_B - p_A = \mu g h$$

Se impusermos a igualdade de pressões entre os pontos genéricos B e A, teremos:

$$p_B = p_A \Rightarrow p_B - p_A = 0 \Rightarrow h = 0$$

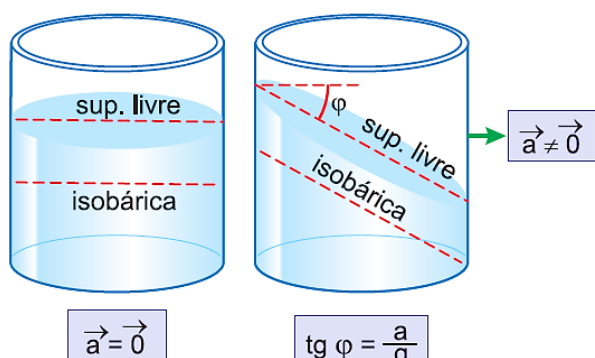
Isto significa que todos os pontos que suportam a mesma pressão estão no mesmo nível, isto é, pertencem ao mesmo plano horizontal.

Em um líquido homogêneo, em equilíbrio e sob a ação da gravidade, as regiões isobáricas (pontos de mesma pressão) são planos horizontais.

Em particular, como a superfície livre do líquido é isobárica (pressão igual à pressão atmosférica), concluímos que:

A superfície livre de um líquido em equilíbrio e sob a ação da gravidade é horizontal.

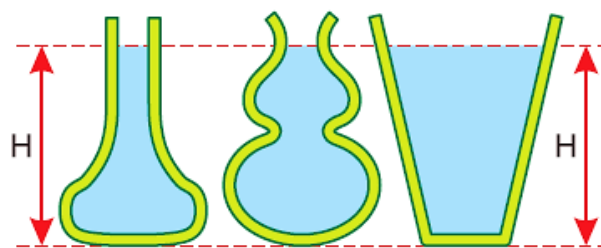
Nota: Se o recipiente que contém o líquido tiver aceleração horizontal constante (não nula) em relação à superfície terrestre, a superfície livre ficará inclinada de um ângulo φ , que dependerá da aceleração, e as regiões isobáricas (de mesma pressão) serão planos paralelos à superfície livre.



Paradoxo hidrostático

Consideremos recipientes com formatos diferentes, contendo o mesmo líquido homogêneo e em equilíbrio sob a ação da gravidade.

Admitamos que a altura líquida H seja a mesma em todos os recipientes, como se mostra na figura seguinte.



A pressão que o líquido exerce no fundo do recipiente é dada por:

$$p = p_0 + \mu g H$$

e será a mesma em todos os casos esquematizados (mesmo líquido e mesma altura), não importando a forma do recipiente nem a quantidade de líquido.

A força que o líquido exerce no fundo do recipiente tem intensidade dada pelo produto da pressão pela área (A) da base do recipiente: $F = p \cdot A$. Se todos os recipientes tiverem a mesma área de base, as forças também terão a mesma intensidade.

O fato de a pressão e a força não dependerem da forma do recipiente nem da quantidade de líquido é chamado de PARADOXO HIDROSTÁTICO.

EXERCÍCIOS

1 - (PUC-RJ-2023-MODELO ENEM) – A pressão atmosférica na superfície de um lago é igual a $1,0 \cdot 10^5$ Pa. Um mergulhador experimental mergulha nesse lago até uma profundidade tal, que a pressão total sentida por ele é o triplo da pressão atmosférica externa. Qual é a profundidade, em metros, em que se encontra o mergulhador?

- a) 20 b) 15 c) 10 d) 5,0 e) 0

Dados:

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Densidade da água} = 1,0 \text{ g/cm}^3$$

$$p = p_{\text{atm}} + \mu g H$$

$$3,0 \cdot 10^5 = 1,0 \cdot 10^5 + 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 H$$

$$30 = 10 + H$$

$$H = 20 \text{ m}$$

Resposta: A

2 - (VUNESP-FAMEMA-2023-MODELO ENEM) –

Um reservatório de água sem tampa apresentou uma trinca em seu fundo de tal forma que, para repará-lo, teve de ser esvaziado. Quando o reservatório foi novamente preenchido com água, observou-se que o tempo para o endurecimento do reparo não tinha sido suficiente, pois, assim que o nível de água atingiu 2,0 m em relação ao fundo, o reparo foi desfeito e a água começou a vazear. Sendo a pressão atmosférica igual a $1,0 \cdot 10^5$ Pa, a aceleração da gravidade com módulo igual a 10 m/s^2 e a densidade da água igual a $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, a pressão a partir da qual a água começou a vazear foi de

- a) $1,5 \cdot 10^5$ Pa.
- b) $1,2 \cdot 10^5$ Pa.
- c) $1,0 \cdot 10^5$ Pa.
- d) $0,4 \cdot 10^5$ Pa.
- e) $0,2 \cdot 10^5$ Pa.

A pressão total no fundo do reservatório é dada por:

$$p = p_{\text{atm}} + \mu \cdot g \cdot h$$

$$p = 1,0 \cdot 10^5 + 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 2,0 \text{ (Pa)}$$

$$p = 1,0 \cdot 10^5 + 0,2 \cdot 10^5 \text{ (Pa)}$$

$$p = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Resposta: B

3 – (PUC-RJ) Em um vaso em forma de cone truncado, são colocados três líquidos imiscíveis. O menos denso ocupa um volume cuja altura vale 2,0 cm; o de densidade intermediária ocupa um volume de altura igual a 4,0 cm, e o mais denso ocupa um volume de altura igual a 6,0 cm. Supondo que as densidades dos líquidos sejam $1,5 \text{ g/cm}^3$, $2,0 \text{ g/cm}^3$ e $4,0 \text{ g/cm}^3$, respectivamente, responda: qual é a força extra exercida sobre o fundo do vaso devido à presença dos líquidos? A área da superfície inferior do vaso é 20 cm^2 e a área da superfície livre do líquido que está na primeira camada superior vale 40 cm^2 . A aceleração gravitacional local é 10 m/s^2 .

$$F = (pA)_{\text{fundo}}$$

$$F = (p_A + p_B + p_C)A_{\text{fundo}}$$

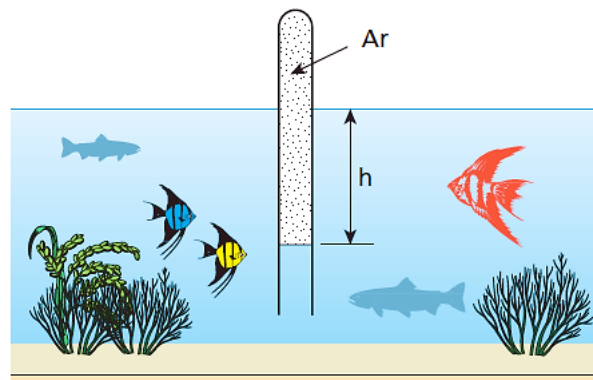
$$F = (\mu_A h_A + \mu_B h_B + \mu_C h_C)g A_{\text{fundo}}$$

$$F = (1,5 \cdot 2,0 + 2,0 \cdot 4,0 + 4,0 \cdot 6,0) 10 \cdot 10 \cdot 20 \cdot 10^{-4} \text{ (N)}$$

$$\text{Donde: } F = 7,0 \text{ N}$$

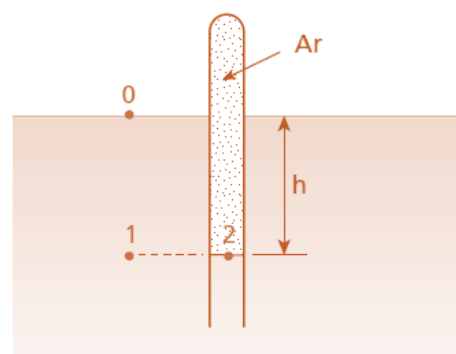
$$\text{Resposta: } 7,0 \text{ N}$$

4 – Um longo tubo de vidro, fechado em sua extremidade superior, é cuidadosamente mergulhado nas águas de um lago ($\mu_{\text{água}} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$) com seu eixo longitudinal coincidente com a direção vertical, conforme representa a figura.



No local, a pressão atmosférica vale $p_0 = 1,0 \text{ atm}$ e adota-se $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Se o nível da água no interior do tubo sobe até uma profundidade $h = 5,0 \text{ m}$, medida em relação à superfície livre do lago, qual é a pressão do ar contido no interior do tubo?



Aplicando o Teorema de Stevin aos pontos 0 e 1, temos:

$$p_1 - p_0 = \mu_{\text{água}} g h \Rightarrow p_1 = \mu_{\text{água}} g h + p_0$$

Concluimos, então, que a pressão total no ponto 1 é constituída por duas parcelas:

$\mu_{\text{água}} g h$, que é a pressão efetiva exercida pela água, e p_{ar} , que é a pressão atmosférica.

É importante notar que a pressão atmosférica manifesta-se não apenas na superfície livre da água, mas também em todos os pontos do seu interior, como será demonstrado no item 13.

No ponto 2, temos:

$$p_2 = p_{\text{ar}}$$

Como os pontos 1 e 2 pertencem à água e estão situados no mesmo nível horizontal (mesma região isobárica), suportam pressões iguais. Assim:

$$p_2 = p_1 \Rightarrow p_{\text{ar}} = \mu_{\text{água}} g h + p_0$$

Sendo $\mu_{\text{água}} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $h = 5,0 \text{ m}$ e

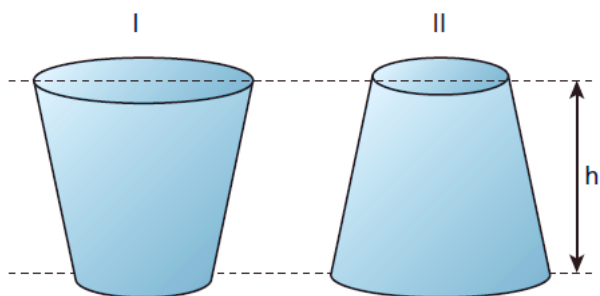
$p_0 = 1,0 \text{ atm} \approx 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, calculemos p_{ar} :

$$p_{\text{ar}} = (1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 5,0 + 1,0 \cdot 10^5) \text{ Pa}$$

$$p_{\text{ar}} = 1,5 \cdot 10^5 \text{ Pa} \approx 1,5 \text{ atm}$$

5 - (UFRJ) A figura a seguir ilustra dois recipientes de formas diferentes, mas de volumes iguais, abertos e apoiados em uma mesa horizontal.

Os dois recipientes têm a mesma altura h e estão cheios, até a borda, com água.



Calcule a razão $|f_1|/|f_2|$ entre os módulos das forças exercidas pela água sobre o fundo do recipiente I (f_1) e sobre o fundo do recipiente II (f_2), sabendo que as áreas das bases dos recipientes I e II valem, respectivamente, **A** e **4A**.

$$p_1 = p_2 = \mu g h$$

$$|\vec{f}_1| = p_1 A_1 \Rightarrow |\vec{f}_1| = \mu g h A$$

$$|\vec{f}_2| = p_2 A_2 \Rightarrow |\vec{f}_2| = \mu g h 4A$$

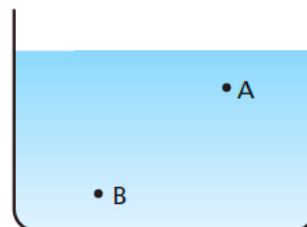
$$\frac{|\vec{f}_1|}{|\vec{f}_2|} = \frac{\mu g h A}{\mu g h 4A}$$

Donde:

$$\frac{|\vec{f}_1|}{|\vec{f}_2|} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Resposta: } \frac{|\vec{f}_1|}{|\vec{f}_2|} = \frac{1}{4}$$

6 – A figura representa um recipiente contendo álcool (densidade relativa = 0,8) e dois pontos **A** e **B**, cuja diferença de cotas é igual a 17 cm. Adote $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e a densidade relativa do mercúrio igual a 13,6. Sendo a pressão no ponto **B** igual a 780 mmHg, podemos dizer que a pressão no ponto **A** é de:



- a) 760 mm Hg.
- b) 765 mm Hg.
- c) 770 mm Hg.
- d) 775 mm Hg.
- e) 790 mm Hg.

$$(I) \Delta p_{\text{mercúrio}} = \Delta p_{\text{álcool}} \Rightarrow d_M g \Delta h_M = d_A g \Delta h_A$$

$$13,6 \Delta h_M = 0,8 \cdot 17 \Rightarrow \Delta h_M = 1,0 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

$$(II) p_B - p_A = p_{\text{col.Hg}} \Rightarrow 780 - p_A = 10$$

$$p_A = 770 \text{ mmHg}$$

Resposta: c

7 – (FUVEST-2023) – Considere um mergulhador em um lago de águas calmas.

a) Esse mergulhador possui massa de 75 kg e volume corporal de 70ℓ. Para um mergulho, ele acopla a si um cilindro de ar de 15 kg e volume de 10ℓ. Estando completamente imersos na água (mergulhador e cilindro), o mergulhador para de nadar. Ele afundará ou subirá até a superfície? Justifique sua resposta.

b) Durante um mergulho, o mergulhador consulta seu manômetro de pulso e verifica que a pressão absoluta local é de 2,0 atm. A que profundidade o mergulhador está?

c) Finalmente, considere que o mergulhador está no fundo do lago, onde a temperatura da água é de 7°C e a pressão é de 2,8 atm. Ele produz uma bolha de ar com volume V_1 , que sobe em direção à superfície.

Quando a bolha houver subido até a iminência de atingir a superfície, onde a temperatura da água é 27°C , seu volume será V_0 . Determine a razão V_0/V_1 .

a) Cálculo da densidade do mergulhador com seu equipamento:

$$m = 75\text{kg} + 15\text{kg} \Rightarrow m = 90\text{kg}$$

$$V = 70\ell + 10\ell \Rightarrow V = 80\ell$$

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow d = \frac{90\text{kg}}{80\ell} \Rightarrow \boxed{d = 1,125 \cdot \text{kg}/\ell}$$

A densidade do mergulhador com o equipamento ($1,125\text{kg}/\ell$) é maior que a da água ($1,0\text{kg}/\ell$), logo o mergulhador afunda.

b) A pressão total no mergulhador é a soma da pressão atmosférica na superfície da água com a pressão hidrostática exercida pela coluna líquida na profundidade H.

$$P_{\text{total}} = P_{\text{atm}} + P_{\text{hidrostática}}$$

$$P_{\text{total}} = P_{\text{atm}} + d_{\text{água}} \cdot g \cdot H$$

$$d_{\text{água}} \cdot g \cdot h = P_{\text{total}} - P_{\text{atm}} \Rightarrow \boxed{h = \frac{P_{\text{total}} - P_{\text{atm}}}{d_{\text{água}} g}}$$

$$H = \frac{2,0 \cdot 10^5 - 1,0 \cdot 10^5}{1,0 \cdot 10^3 \cdot 10} \text{ (m)}$$

$$H = \frac{1,0 \cdot 10^5}{1,0 \cdot 10^4} \text{ (m)} \Rightarrow \boxed{H = 10\text{m}}$$

c) No fundo do lago $P_1 = 2,8 \text{ atm}$, a bolha possui volume V_1 e temperatura $T_1 = 7^{\circ}\text{C}$ (280K) e, na superfície $P_0 = 1,0\text{atm}$, V_0 e $T_0 = 27^{\circ}\text{C}$ (300K).

Pela lei dos gases perfeitos, vem:

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_1 V_1}{T_1} \Rightarrow \frac{V_0}{V_1} = \frac{P_1}{P_0} \cdot \frac{T_0}{T_1}$$

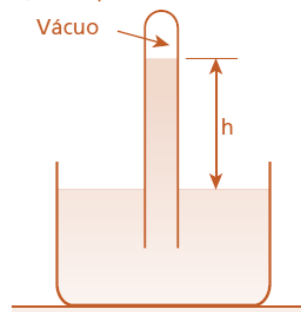
$$\frac{V_0}{V_1} = \frac{2,8}{1,0} \cdot \frac{300}{280} \Rightarrow \boxed{\frac{V_0}{V_1} = 3}$$

Respostas: a) afunda
b) 10m
c) 3

8 – Se o experimento de Torricelli para a determinação da pressão atmosférica (p_0) fosse realizado com água ($\mu_{\text{H}_2\text{O}} = 1,0 \text{ g}/\text{cm}^3$) no lugar de mercúrio, que altura da coluna de água no tubo (em relação ao nível livre da água na cuba) faria o equilíbrio hidrostático ser estabelecido no barômetro? Desprezar a pressão exercida pelo vapor

d'água e adotar, nos cálculos, $g = 10 \text{ m}/\text{s}^2$. A pressão atmosférica local vale $p_0 = 1,0 \text{ atm}$.

Na figura seguinte, está representado o barômetro de Torricelli.



Tendo em conta o equilíbrio hidrostático do sistema, podemos afirmar que a pressão exercida pela coluna de água de altura h em sua base ($p_{\text{H}_2\text{O}}$) é igual à pressão atmosférica (p_0).

$$p_{\text{H}_2\text{O}} = p_0 \Rightarrow \mu_{\text{H}_2\text{O}} g h = p_0$$

Em que:

$$h = \frac{p_0}{\mu_{\text{H}_2\text{O}} g}$$

Sendo $p_0 = 1,0 \text{ atm} \approx 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $\mu_{\text{H}_2\text{O}} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$ e $g = 10 \text{ m}/\text{s}^2$, calculemos a altura h :

$$h = \frac{1,0 \cdot 10^5}{1,0 \cdot 10^3 \cdot 10} \text{ (m)} \Rightarrow \boxed{h = 10 \text{ m}}$$